Minggu Ke 4

Tahapan dan Parameter Pengambilan Keputusan

Copyright © March 2026

01

Definisi Pengambilan Keputusan

Copyright © March 2026

Definisi Pengambilan Keputusan

01

Pengertian

Pengambilan keputusan adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dimulai dari identifikasi masalah, analisis alternatif, pemilihan solusi, hingga implementasi keputusan.

02

Tujuan

Memastikan masalah dipahami dengan baik sehingga solusi yang dipilih dapat diterapkan secara efektif.

03

Manfaat

Dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan menjadi lebih terarah, mengoptimalkan sumber daya, dan meminimalkan peluang kesalahan.

04

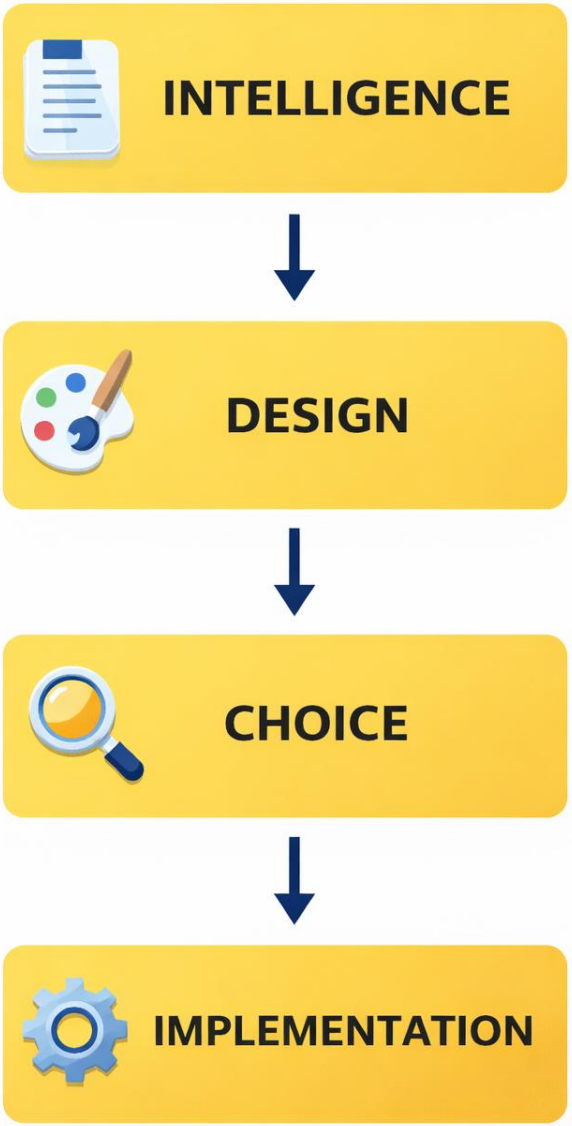
Pendukung Proses

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi alternatif secara terstruktur dan efisien.

Copyright © March 2026

02

Tahapan Pengambilan Keputusan



Copyright © March 2026

Tahap 1: Intellegence

01

Identifikasi masalah

Pada fase ini, penting untuk mendefinisikan masalah dengan jelas untuk menghindari solusi yang salah sasaran.

02

Analisis tujuan organisasi

Menganalisis tujuan strategis dan operasional organisasi untuk memastikan keputusan sesuai dengan visi keseluruhan.

03

Pengumpulan data

Mengumpulkan data yang relevan dari sumber internal dan eksternal agar memiliki informasi yang mendukung pemahaman masalah.

04

Pengkategorian masalah

Masalah diklasifikasikan menjadi masalah terprogram (rutinitas) dan tidak terprogram (unik) untuk menentukan pendekatan yang sesuai.

05

Identifikasi stakeholder

Menentukan siapa saja pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh keputusan untuk memastikan semua perspektif dipertimbangkan.

Copyright © March 2026

Tahap 2: Design

Penyusunan model analitis

Membuat model yang merepresentasikan masalah untuk menyederhanakan kompleksitas dan membantu analisis solusi.

Penentuan kriteria seleksi

Menetapkan kriteria penilaian yang jelas agar alternatif dapat dibandingkan secara objektif.

Pengembangan alternatif

Menghasilkan berbagai solusi kreatif atau inovatif untuk memecahkan masalah.

Prediksi hasil

Mengevaluasi dampak potensial dari setiap alternatif dengan mempertimbangkan aspek positif dan negatif.

Validasi model

Memeriksa efektivitas dan relevansi model analitis, memastikan bahwa model menggambarkan realitas masalah dengan akurat.

Copyright © March 2026

Tahap 3: Choice

Penilaian alternatif

Penentuan alternatif terbaik dengan menggunakan teknik analitis seperti formulasi matematis atau metode kuantitatif.

Penerapan metode MCDM

Multi-Criteria Decision Making digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai kriteria yang relevan dalam pengambilan keputusan.

Perbandingan berbasis bobot

Membandingkan alternatif berdasarkan bobot kepentingan kriteria agar menghasilkan keputusan yang optimal.

Algoritma pemilihan

Penggunaan algoritma, seperti langkah-langkah sistematik, untuk membantu proses penentuan solusi.

Pengambilan keputusan akhir

Setelah evaluasi menyeluruh, alternatif terbaik dipilih berdasarkan hasil analisis yang objektif.

Copyright © March 2026

Tahap 4: Implementation

Eksekusi keputusan

Menerapkan solusi yang telah dipilih dengan memastikan semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia.

Pemantauan hasil

Secara kontinu mengevaluasi dampak implementasi untuk memastikan rencana berjalan sesuai tujuan.

Evaluasi efektivitas

Meninjau seberapa jauh solusi mencapai hasil yang diharapkan, serta menentukan area yang perlu perbaikan.

Tindak lanjut

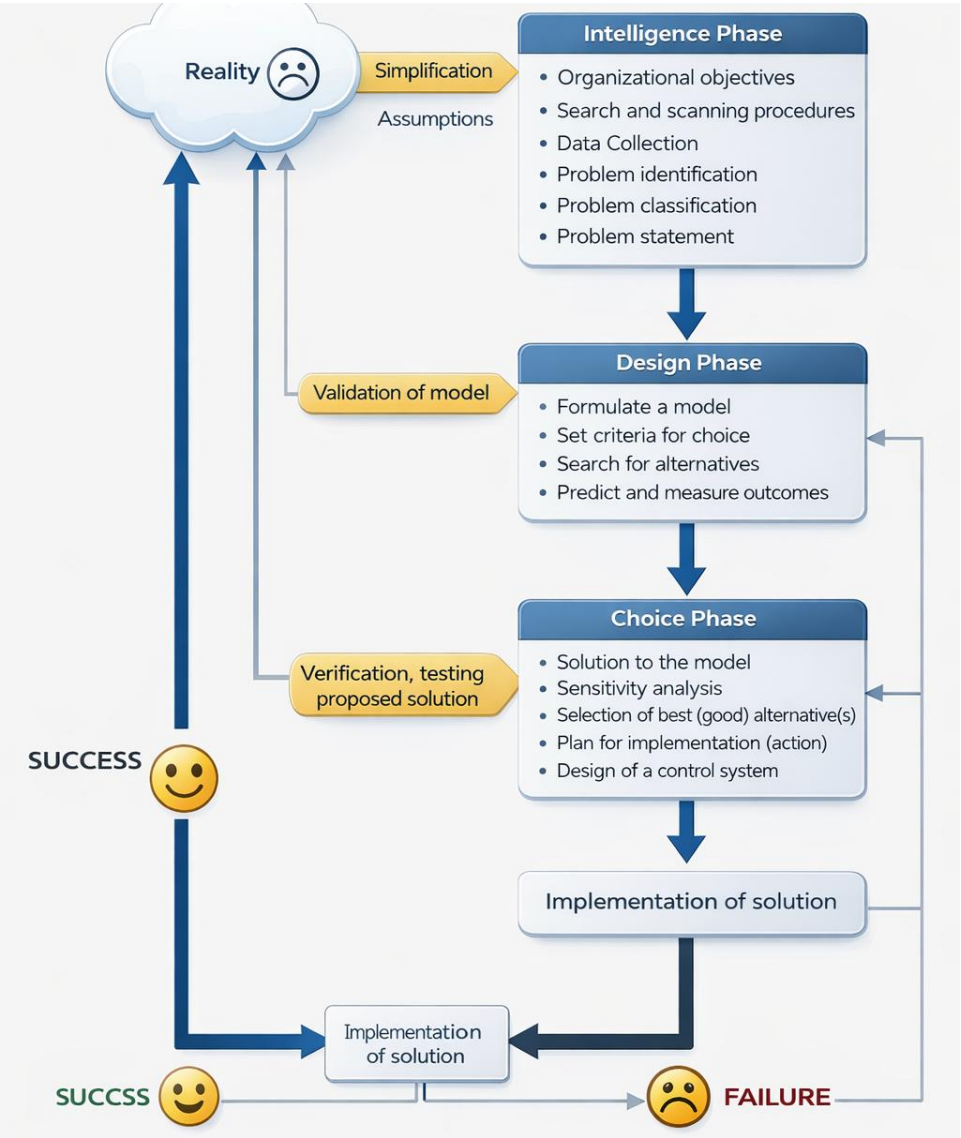
Jika terdapat kekurangan, tindakan korektif dilakukan untuk menjaga pencapaian keberhasilan.

Proses iteratif

Proses implementasi memungkinkan untuk kembali ke tahap desain atau tahap lainnya jika ditemukan kesalahan.

Copyright © March 2026

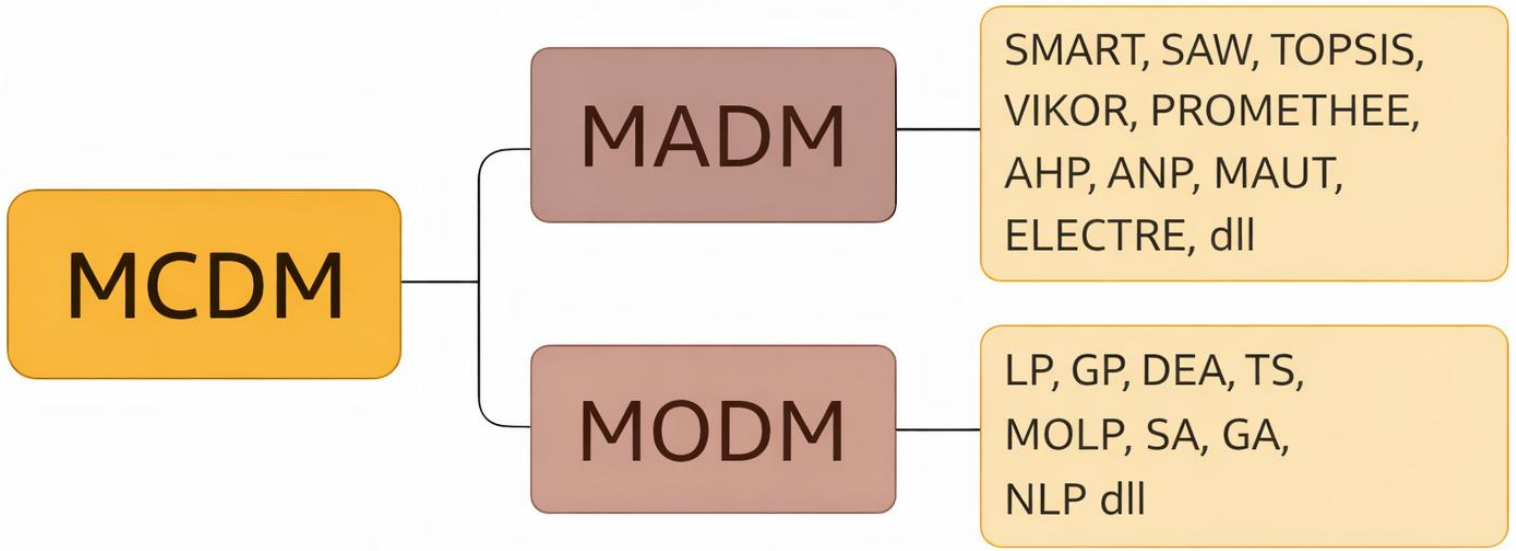
Tahapan Pengambilan Keputusan (Turban et.al., 2005)



Copyright © March 2026

03

Metode Pengambilan Keputusan



Copyright © March 2026

MADM (Pengambilan Keputusan Multi Atribut)



01

Pemilihan berdasarkan atribut spesifik

MADM diterapkan untuk memilih alternatif terbaik dari opsi yang sudah ditentukan berdasarkan atribut spesifik seperti harga, aksesibilitas, dan fasilitas.

02

Penggunaan teknik kuantitatif

Teknik seperti SAW, TOPSIS, dan AHP digunakan untuk memberikan bobot pada atribut yang dinilai, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang mendekati optimal.

03

Pemanfaatan contoh kasual

Contoh aplikasi MADM meliputi pemilihan lokasi bisnis berdasarkan biaya sewa, kepadatan lalu lintas, dan kepadatan penduduk.

Copyright © March 2026

MODM (Pengambilan Keputusan Multiobjektif)

Optimalisasi tujuan ganda

MODM berkonsentrasi pada pencapaian beberapa tujuan seperti memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan biaya secara bersamaan.

Fokus pada fungsi objektif

Berbeda dengan MADM, MODM lebih menekankan pada fungsi tujuan dan bekerja berdasarkan kendala yang ada, seperti pengelolaan sumber daya.

Aplikasi dalam masalah kompleks

MODM sering digunakan untuk optimasi skala besar, seperti pengelolaan energi atau perencanaan produksi, di mana banyak parameter harus diakomodasi secara sekaligus.

Copyright © March 2026

04
Parameter Pengambilan Keputusan

Copyright © March 2026

Kriteria

Kepentingan Kepadatan Penduduk

Faktor ini membantu mengevaluasi potensi wilayah berdasarkan jumlah orang yang tinggal di area tertentu. Kepadatan yang tinggi dapat menunjukkan kebutuhan akan infrastruktur yang lebih mutakhir.

Sistem Drainase

Kualitas sistem drainase memengaruhi kemampuan suatu wilayah untuk menangani air hujan atau pembuangan cairan lainnya, yang penting untuk mencegah banjir.

Kualitas Konstruksi

Parameter ini digunakan untuk memastikan bahwa bangunan di suatu area mematuhi standar infrastruktur yang aman dan tahan lama, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan.

Copyright © March 2026

Bobot Kriteria

Penentuan Tingkat Kepentingan

Bobot kriteria ditentukan untuk memberikan tingkat urgensi yang berbeda pada setiap aspek penilaian. Contohnya, kriteria drainase mungkin lebih penting untuk area sering banjir.

Penggunaan Metode Subyektif dan Obyektif

Bobot kriteria dapat ditentukan subjektif berdasarkan intuisi pengambil keputusan atau objektif melalui analisis matematis, seperti metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Pengaruh Terhadap Hasil Akhir

Bobot menentukan kontribusi masing-masing kriteria terhadap pemilihan akhir, yang jika tidak ditentukan dengan benar, dapat menyebabkan bias atau hasil yang kurang representatif.

Copyright © March 2026

05

Contoh Kasus: Seleksi Beasiswa

Copyright © March 2026

Contoh Kasus: Seleksi Beasiswa

01

Menentukan kriteria seleksi

Kriteria utama yang digunakan dalam seleksi beasiswa dapat meliputi IPK, pendapatan orang tua, prestasi akademik, dan keaktifan organisasi. Setiap kriteria ini mencerminkan aspek penting dalam mengevaluasi kelayakan penerima beasiswa.

02

Menetapkan bobot kriteria

Bobot kriteria menentukan tingkat pengaruh masing-masing parameter terhadap hasil akhir. Misalnya, IPK memiliki bobot 40%, sementara pendapatan orang tua memiliki 30%, prestasi 20%, dan keaktifan organisasi 10%.

03

Pemrosesan data pelamar

Data pelamar dianalisis berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif yang memastikan evaluasi objektif terhadap setiap calon penerima beasiswa.

Copyright © March 2026

Contoh Kasus: Seleksi Beasiswa

Penerapan metode evaluasi

Dalam kasus ini, Multi Criteria Decision Making (MCDM) digunakan untuk memilih kandidat terbaik dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang saling memengaruhi.

Validasi hasil seleksi

Sebelum hasil seleksi diumumkan, proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan model yang dibangun dan memenuhi tujuan seleksi beasiswa secara sistematis.

Copyright © March 2026

Setiap kelompok dapat melanjutkan pembelajaran mandiri mengerjakan proyek akhir.

Penting: Minggu ke 5, ada penilaian progress proyek akhir sebagai nilai tugas mahasisiswa. Ketentuan tugas dan rubrik penilaian mengacu pada RTM

Copyright © March 2026